811 细胞生物学 · 第 3 章「细胞生物学先进技术」预测题

——结合南方科技大学近年科研产出（2024—2026）

使用说明：本人编撰题目按 811 卷面风格命制（单选 2 分 / 简答 7 分 / 论述 16 分）。每题均给出参考答案要点、对应大纲考点与南科大成果出处，便于"做题—查缺—回看论文"闭环，适合想冲刺高分和综述题的人使用，后续有困难的地方可加 vx：stone412412

命题依据的南科大成果索引（先扫一眼，做题时会用到），资料来源：vx：stone412412

团队	技术方向	代表性工作	期刊/时间
蔡舒君、王若希	原位冷冻电子断层扫描 cryo-ET、Cryo-FIB、冷冻荧光定位	果蝇肠道线粒体自噬：首次给出内质网—自噬前体膜"膜连续"原位证据	Autophagy，2026-08
刘晓天、张明杰	冷冻电镜单颗粒分析	解析 GLT25D1 及其三元复合物结构，阐明胶原半乳糖基化机制	Nature Communications
刘铮	冷冻电镜 + 抗体工程	γ 疱疹病毒 gB 广谱中和抗体 Fab5 复合物结构	Nature
曾福星	冷冻电镜	细菌 PrfH 识别/拯救停滞核糖体的双重机制	Science Advances
贾宁	冷冻电镜	细菌 Retron-Eco8 抗噬菌体免疫激活机制	Nature Communications
李依明	三维单分子定位超分辨 SMLM + 深度学习	LUNAR：免校准三维单分子定位，逼近克拉美罗下界	Nature Communications，2026
何思聪	自适应光学双光子活体成像	MeNet-AO：像差校正由 30 s 压缩至 5 s 内，斑马鱼/小鼠深层成像	Nature Communications，2026-05
李亮	类器官、微流控器官芯片	牵头制定呼吸道/肝脏类器官团体标准；气液界面呼吸道类器官、多器官串联芯片	团体标准 2026-03
陈炜、朱琼华等	基因编辑 + 类器官疾病建模	小鼠肠类器官中 Kras/Apc/Trp53 突变顺序影响结直肠癌起始	eLife，2026-03
鲍志戎	单细胞分辨率成像 +	线虫全胚胎 4 细胞至	综述/报告，2026

团队	技术方向	代表性工作	期刊/时间
	自动化谱系追踪 + AI	约 600 细胞谱系追踪	
方晓东	单细胞与时空组学、AI 平台	时空组学芯片（三维结构 + 分子信息同步）、BioIntelOS	学术报告，2026-05
郑梅珍	Hi-C / ChIA-PET + STORM 超分辨	ALS 模型中 Poly(PR) 重塑三维基因组与核仁相分离	学术报告，2026-05

一、单选题（10 题 × 2 分 = 20 分）

1. 蔡舒君、王若希团队用原位冷冻电子断层扫描（cryo-ET）观察果蝇肠道线粒体自噬，发现内质网与自噬前体膜之间存在直接的"膜连续"结构。与冷冻电镜单颗粒分析（SPA）相比，cryo-ET 最突出的优势是：
A. 分辨率必然高于单颗粒分析
B. 无需冷冻即可观察活细胞动态过程
C. 可在近天然状态下获得细胞内原位三维超微结构
D. 不需要电子显微镜，仅需光学显微镜
2. 上述研究中对高压冷冻后的果蝇肠道组织进行 Cryo-FIB 减薄，其主要目的是：
A. 增强荧光蛋白信号以便定位
B. 将过厚样品加工成电子可穿透的薄片（约 100–200 nm）
C. 去除样品中的水分
D. 对线粒体进行免疫标记
3. Waffle 高压冷冻（high-pressure freezing）制样在冷冻电镜流程中的核心作用是：
A. 让样品形成大而规则的冰晶，便于衬度观察
B. 在毫秒级完成玻璃化冷冻，避免冰晶损伤，保存近天然构象
C. 提高抗体标记效率
D. 替代后续的切片与染色步骤
4. 李依明团队开发的 LUNAR 用于三维单分子定位超分辨（SMLM，如 PALM/STORM）数据分析。SMLM 能突破光学衍射极限的核心原理是：
A. 提高物镜数值孔径并使用更短波长激发光
B. 用结构光照明产生摩尔条纹进行解调
C. 用受激辐射耗尽光斑外围荧光
D. 在时间上分离——随机激活稀疏单分子并精确定位其中心，再叠加重建
5. 何思聪团队 MeNet-AO 服务于活体深层组织成像。双光子激发显微镜适合深层成像的主要原因是：
A. 使用紫外光激发，穿透力强
B. 近红外激发散射小，且非线性激发仅发生在焦点，降低离焦光漂白与光毒性
C. 分辨率天然优于 STED
D. 不需要任何荧光标记即可成像
6. 关于类器官（organoid），下列说法**错误**的是：
A. 可由成体干细胞或多能干细胞（iPSC）自组装形成
B. 具备来源器官的部分组织结构与生理功能
C. 完全不需要细胞外基质或三维支架的支撑
D. 与 2D 培养相比，基因表达与药物反应通常更接近体内状态

7. 要同时获得同一个细胞的转录组与染色质开放性信息，应采用：
A. bulk RNA-seq
B. 单细胞多组学（scRNA-seq 与 scATAC-seq 联合）
C. Western blot
D. 免疫共沉淀
8. 研究染色质三维结构（A/B compartment、TAD、染色质环）的主流技术是：
A. ChIP-seq
B. Hi-C（及其衍生技术）
C. 实时荧光定量 PCR
D. 免疫电镜
9. 微流控器官芯片相对于静态类器官培养最独特的优势是：
A. 成本一定更低
B. 可精确控制流体剪切力与灌流，并实现多器官串联互作
C. 不需要任何细胞
D. 分辨率高于电子显微镜
10. 南科大团队在小鼠肠类器官中按不同顺序引入 Kras、Apc、Trp53 突变研究结直肠癌起始。这类"工程化类器官 + 基因编辑"模型的核心价值在于：
A. 可在体外可控地按指定顺序引入驱动突变，解析突变顺序与肿瘤表型的因果关系
B. 可直接替代临床试验
C. 无需任何测序验证
D. 仅适用于病毒学

单选题答案与解析

题号	答案	解析要点	大纲考点
1	C	cryo-ET 对同一区域倾转系列成像后重构，保留细胞原位背景；单颗粒分辨率常更高但需纯化、脱离细胞环境	第 3 章 电镜与三维重构
2	B	真核细胞/组织厚度远超电子穿透能力（约数百 nm），需 FIB 减薄成薄片（lamella）	第 3 章 样品制备
3	B	高压冷冻使水形成玻璃态（vitrification）而非晶体冰，避免冰晶破坏超微结构	第 3 章 冷冻制样
4	D	时间换空间：稀疏激活 → 单分子高斯拟合定位（精度可达 nm 级）→ 叠加；B 是 SIM，C 是 STED	第 3 章 超分辨显微
5	B	双光子近红外（如	第 3 章 活体成像

vx:stone412412

题号	答案	解析要点	大纲考点
		900–1000 nm）散射小；非线性激发天然具光学层切效果	
6	C	类器官依赖基质胶（Matrigel）等三维支架与形态发生素梯度；A、B、D 均正确	第 3 章 细胞培养
7	B	单细胞多组学实现同一细胞多模态信息耦合	第 3 章 组学技术
8	B	Hi-C 基于交联—酶切—连接—测序捕获染色质空间邻近；ChIP-seq 测蛋白—DNA 结合	第 3 章 组学技术
9	B	灌流带来剪切力、生化梯度与器官间代谢耦合	第 3 章 细胞培养/芯片
10	A	类器官提供可控遗传背景与三维微环境，可拆解"突变顺序"这一变量	第 3 章 + 第 12 章

二、简答题（4 题 × 7 分 = 28 分）

1. 简述冷冻电镜单颗粒分析（cryo-EM SPA）解析蛋白结构的主要流程及关键环节。
（参考：刘晓天/张明杰团队解析 GLT25D1、刘铮团队解析 gB–Fab5 复合物）
2. 比较 STED、PALM/STORM（SMLM）、SIM 三种超分辨显微技术的原理与适用场景；并说明为何 LUNAR 这类"免 PSF 预校准"的深度学习算法能提升三维定位精度。
3. 什么是原位冷冻电子断层扫描（cryo-ET）？简述其完整技术流程，并说明它相对单颗粒分析与常规透射电镜的适用边界。
（参考：蔡舒君/王若希团队果蝇肠道线粒体自噬研究）
4. 类器官构建需要哪些关键要素？应从哪些方面进行质量控制？
（参考：李亮团队牵头的呼吸道、肝脏类器官团体标准；陈炜等结肠癌类器官模型）

简答题参考答案要点：

简答 1（7 分）

1. 样品制备：蛋白表达纯化、浓度与缓冲液优化，制样（亲水化载网、 blotting）后投入液态乙烷实现玻璃化冷冻（1 分）
2. 数据收集：低剂量成像、运动校正（motion correction）、CTF 估计与校正（1 分）
3. 颗粒挑选与 2D 分类：剔除冰污染、聚集与坏颗粒（1 分）
4. 初始模型构建与 3D 分类/精修：处理构象异质性（1 分）

5. 分辨率评估： gold-standard FSC = 0.143 判据、局部分辨率与模型验证（1 分）
6. 建模与解释：搭建原子模型，结合突变/生化实验验证（1 分）
7. 关键难点：优选取向、样品异质性、辐射损伤剂量控制（1 分）

简答 2（7 分）

1. STED：受激辐射耗尽光斑外围荧光，压缩有效 PSF；分辨率高，适合较薄样品、活细胞快速成像，但光强高（2 分）
2. SMLM（PALM/STORM）：光开关/光激活荧光分子随机稀疏发光，单分子定位后叠加；分辨率最高（~10–20 nm），时间分辨率较低，适合固定样品精细结构（2 分）
3. SIM：结构光照明产生摩尔条纹解调，分辨率约翻倍（~100 nm），光毒性低、适合活细胞与多色（1 分）
4. LUNAR 的价值：真实样品存在像差与 PSF 模型失配（尤其大景深、厚样品、信号重叠），传统方法需预先精确校准 PSF；LUNAR 将物理光学模型与深度学习结合，自主估计并校正像差，定位精度逼近克拉美罗下界（CRLB），实现"免校准盲重构"，如还原微管中空形态、核孔复合物轴向双层环、50 μm 厚脑切片深层结构（2 分）

简答 3（7 分）

1. 定义：对同一冷冻样品在 ±60° 范围内采集一系列倾转投影，重构出该区域的三维断层体积，在近天然原位状态下观察大分子机器（2 分）
2. 流程：高压冷冻（Waffle 法）玻璃化 → 冷冻荧光显微镜定位目标（cryo-CLEM）→ Cryo-FIB 减薄成薄片 → 倾转系列采集（剂量对称方案）→ 断层对齐与重构（如 SIRT/WBP）→ 亚断层平均（subtomogram averaging）与模板匹配识别（3 分）
3. 适用边界：cryo-ET 分辨率通常为纳米级（亚断层平均后可显著提升），低于单颗粒的近原子分辨率；但能保留细胞原位背景、捕捉稀有与瞬态结构（如膜接触位点、膜连续结构），适合研究"在哪里、和谁在一起"；单颗粒适合纯化的高分辨率结构，常规 TEM 适合树脂包埋切片的二维形貌（2 分）

简答 4（7 分）

1. 细胞来源：成体干细胞（组织活检）或 iPSC/ESC 定向分化（1 分）
2. 三维支架与微环境：基质胶/水凝胶，调控刚度与降解性（1 分）
3. 形态发生素组合：如 Wnt/R-spondin、EGF、Noggin、BMP 等，按组织来源差异配制；传代、冻存与复苏规范（2 分）
4. 质控（QC）：形态学（大小、出芽、极性）、标志物鉴定（免疫荧光/流式）、功能学验证（分泌、屏障、收缩、药物反应）、多组学/单细胞测序确认细胞组成与批次一致性、支原体与遗传稳定性检测（3 分）

三、论述题（2 题 × 16 分 = 32 分）

1. 结合南方科技大学近年成果，论述结构细胞生物学从"离体纯化结构"向"原位结构（in situ structural biology）"的范式转变，并讨论其技术瓶颈与未来方向。

2. 论述类器官、器官芯片与单细胞/时空组学的整合如何改变疾病模型与药物评价，并分析其局限与改进方向。

论述题答题框架（供自查，不必逐字背诵，有个印象最好）

论述 1（16 分）建议结构

1. **两种范式的分野**（4 分）：单颗粒分析追求纯化的高分辨率（GLT25D1、gB–Fab5、PrfH–核糖体、Retron-Eco8 等均属此类），回答"分子长什么样"；原位 cryo-ET 在细胞

天然背景中回答"分子在哪里、与谁相互作用、处于什么构象状态"。

2. **原位技术的代表性证据**（4 分）：果蝇蛹期肠道线粒体自噬中，内质网与自噬前体膜形成直接膜连续结构（面积约 600–800 nm² 的膜开口），为自噬体快速扩张所需的巨量脂质供应提供了膜来源新解释；说明"膜接触位点 + 直接膜连续"可并存，修正了单纯依赖 ATG2 脂质转运的模型。
3. **技术链条**（4 分）：高压冷冻保存近天然状态 → 冷冻荧光定位（相关性光电联用）解决"在厚组织里找目标"→ Cryo-FIB 减薄解决"电子穿透"→ 倾转系列与亚断层平均提升信噪比与分辨率。
4. **瓶颈与展望**（4 分）：通量低、目标定位难、样品厚度与缺失楔（missing wedge）限制、辐射损伤剂量预算；未来方向包括 AI 辅助颗粒识别与自动采集、亚断层平均与分类、与 AlphaFold 类结构预测整合、时间分辨原位结构、跨尺度相关成像（光学—X 射线—电镜）。

论述 2（16 分）建议结构

1. **为什么需要**（4 分）：2D 培养丢失三维结构与细胞—基质互作；动物模型存在物种差异。类器官在结构化、功能与遗传稳定性上折中，且来源可个体化。
2. **技术整合**（4 分）：类器官提供可控人体模型；器官芯片提供灌流、剪切力与多器官串联（模拟吸收—代谢—毒性）；单细胞/时空组学提供高分辨率 readout（细胞组成、状态转变、空间位置）；AI 平台用于多模态数据整合与质控。
3. **实证案例**（4 分）：呼吸道类器官揭示不同新冠变异株的嗜性与上/下呼吸道差异、动态观测铜绿假单胞菌耐药生物被膜形成、支撑鼻喷抗体药物评价；肠类器官中按不同顺序引入 Kras/Apc/Trp53，显示突变顺序影响免疫健全小鼠中的成瘤能力，提示肿瘤进化不只是"突变集合"还取决于"突变次序"。
4. **局限与改进**（4 分）：缺乏完整血管、神经与免疫系统；成熟度偏低（多呈胎儿样）、批次与标准化差异；基质胶成分不确定；缺少力学与代谢梯度。改进方向：iPSC 与免疫/血管共培养、无动物源确定性基质、多器官串联芯片与灌流、标准化团体标准与全流程质控、结合数字孪生与 AI 质控。

四、备考提示

- 第 3 章在 2026 年真题中已出现**综合论述题**（3D 培养优势、类器官特征与发展趋势），说明该章不再只考名词解释，需准备"技术原理 + 应用场景 + 局限与展望"三段式答案。
- 高频可命题点排序：类器官与器官芯片 > 冷冻电镜/cryo-ET > 超分辨与活体成像 > 组学技术 > 流式与分离纯化。
- 答题时主动"挂靠南科大自身成果"（如 cryo-ET 与线粒体自噬、类器官标准与呼吸道模型），能显著提升论述题的专业度与区分度。

写在最后：学有余力的同学再去研究这个，或者考前看一看有个印象。

26 版 vx：stone412412

祝大家一战成硕